

题目

盐 **A** 的化学式可以表示为 $\text{M}(\text{XY})_2$ 的形式，其中阴离子有剧毒。**A** 中 **M** 的质量分数为 53.10%，**X** 和 **Y** 均为第二周期元素。

将 **A** 溶解在相同阴离子的钾盐溶液中，形成红色溶液，在空气中煮沸，发生氧化反应生成黄色盐 **B** 的溶液。用盐酸和乙醚作用于 **B** 可制得无色晶体 **C**，**C** 在甲醇中与硝基甲烷反应得到 **D**。若不考虑结晶水，则 **D** 的摩尔质量比 **C** 多 42.08 g/mol。

判断关于上述内容的结论的正确性，并选择对应于所有正确结论的选项。

结论1：单质 **M** 可以与一氧化碳直接反应生成单核羰基配合物。

结论2：理论预测 **B** 应该是抗磁性的。

结论3：化合物 **D** 中存在两种比例为 1:1 的配体。

结论4：化合物 **D** 中对 **M** 配位的原子只有一种。

结论5：**C** 在水溶液中体现与氢氰酸相当的弱酸性。

A. 其他选项均不正确

B. 结论1、结论2、结论3

C. 结论1、结论2、结论4

D. 结论1、结论2、结论5

E. 结论1、结论3、结论4

F. 结论1、结论3、结论5

G. 结论1、结论4、结论5

H. 结论2、结论3、结论4

I. 结论2、结论3、结论5

J. 结论2、结论4、结论5

K. 结论3、结论4、结论5

答案

正确答案: **H**

详细解析

仅由第二周期元素1:1组成的剧毒离子只有 CN^- ，则可以列出方程：

$$\frac{M(\mathbf{M})}{M(\mathbf{M}) + 2 \times (12.01 + 14.01)} = 53.10\%$$

解得 $M(\mathbf{M}) = 58.9(\text{g/mol})$ ，对应于钴或镍。而镍的氰配合物无法被空气氧化，不符合题意，因此 **M** 是钴，**A** 是 $Co(CN)_2$ 。

CHECKPOINT

2 PTS

M 是钴，**A** 是 $Co(CN)_2$

钴与一氧化碳直接反应只得到 $Co_2(CO)_8$ ，不是单核羰基配合物。结论1错误。

CHECKPOINT

1 PTS

钴与一氧化碳直接反应只得到 $Co_2(CO)_8$ ，不是单核羰基配合物。

$\text{Co}(\text{CN})_2$ 溶于氰化钾溶液时, Co 被配位生成深红色的 $[\text{Co}(\text{CN})_6]^{4-}$ 。在空气中煮沸溶液, $[\text{Co}(\text{CN})_6]^{4-}$ 被氧化为黄色的 $[\text{Co}(\text{CN})_6]^{3-}$ 。故 **B** 是 $[\text{Co}(\text{CN})_6]^{3-}$ 。

CHECKPOINT

1 PTS

B 是 $[\text{Co}(\text{CN})_6]^{3-}$

CN^- 为强场配体, Co^{3+} 价态高, 分裂能大, 因此 $[\text{Co}(\text{CN})_6]^{3-}$ 是低自旋配合物, 其中 Co 为 d^6 电子组态, 在八面体场中为 $(t_{2g})^6(e_g)^0$ 电子组态, 电子全部成对, 可以预测配合物为抗磁性。结论2正确。

CHECKPOINT

1 PTS

$[\text{Co}(\text{CN})_6]^{3-}$ 在八面体场中为 $(t_{2g})^6(e_g)^0$ 电子组态, 电子全部成对, 为抗磁性

B 用盐酸和乙醚处理得到 **C**。由于+3价钴形成的配合物具有动力学稳定性, 因此可以推测 **C** 很可能是阴离子对应的酸或酸的水合物, 其中配合物阴离子并不发生变化, 仍然是 $[\text{Co}(\text{CN})_6]^{3-}$ 。故推测 **C** 为 $\text{H}_3[\text{Co}(\text{CN})_6] \cdot n\text{H}_2\text{O}$, n 表示结晶水数目不能根据已有条件推出。

CHECKPOINT

1 PTS

C 为 $\text{H}_3[\text{Co}(\text{CN})_6] \cdot n\text{H}_2\text{O}$

不考虑结晶水, 化合物 **D** 的摩尔质量比 **C** 多 42.08 g/mol, 恰对应于 3 个亚甲基。而硝基甲烷可能发生的反应包括氧化反应和取代反应。此处 Co 已经被氧化到稳定的 +3 价, 故应该发生了取代反应。注意到 $[\text{Co}(\text{CN})_6]^{3-}$ 中 N 原子由孤对电子, 具有亲核性, 因此推测由 N 原子亲核进攻硝基甲烷发生 $\text{S}_{\text{N}}2$ 反应。根据摩尔质量可以推出 **D** 为 $[\text{Co}(\text{CN})_3(\text{CNCH}_3)_3]$ 。

CHECKPOINT

1 PTS

D 为 $[Co(CN)_3(CNCH_3)_3]$

D 中存在氰根和甲基异腈两种配体，比例为1:1。结论3正确。

由于+3价钴形成的配合物具有动力学稳定性，可以推断 *C* 原子对 *Co* 的配位不会在上述亲核取代反应中变化，**D** 中仍然只有 *C* 原子对钴配位。结论4正确。

CHECKPOINT

1 PTS

D 中仍然只有 *C* 原子对钴配位。

由于氰根对钴配位，其碱性大大减弱，对质子的结合能力降低，故 **C** 的酸性远强于氢氰酸，在水溶液中是强酸。结论5错误。

CHECKPOINT

1 PTS

C 的酸性远强于氢氰酸

综上所述，选择H选项